

GitHub Copilot

개발 생산성의 다음 단계 .

개발자의 시간을 더 가치 있는 일에 .
속도 · 품질 · 통제를 함께 설계합니다 .

반복 작업은 Copilot 에게
범위와 판단은 개발자에게
고객 문제는 확인 가능한 결과로

ACTUAL CLI · CUSTOM AGENTS · HUMAN IN THE LOOP

고객의 같은 요청

2 회 → 주문 1 건

실제 CLI 실행 영상으로 확인합니다 .

Copilot 에 기대하는 것은 더 많은 코드가 아니라 , 더 큰 실행력입니다 .

생산성

핵심 개발에 집중

반복 탐색 · 수정은 AI 에
개발자는 핵심 판단에 집중

가치 전달 속도

요청에서 실행까지

계획 · 변경 · 검토를 연결
수작업 인계를 줄이는 구조

품질과 통제

맡기되 , 확인 가능

승인 지점과 근거를 남겨
변경의 위험을 확인

관찰할 것 : 실제 작업 위임과 승인 흐름 | 측정할 것 : 리드타임 · 재작업 · 검토 부담의 변화

사람을 빼는 자동화가 아니라, 팀의 일하는 방식을 확장합니다.

COPILOT 에게 위임



개발자가 결정



고객 문제 한 건으로 , 개발 조직의 실행력을 확인합니다 .

합성 고객 문의

“응답이 없어서
다시 보냈을 뿐인데 ,
주문이 두 건이에요 .”

고객 신뢰와 문의 대응 부담

02 · 실제 서버 처리 결과

시스템에는 몇 건이 생겼을까요?

보낸 요청

2 회



생성된 모의 주문

2 건

같은 주문이 중복 생성되었습니다

의도한 주문 1건 / 실제 생성 2건

실제 생성된 주문

ORDER ID / AMOUNT

ORD-0005

데모 헤드폰

129,000원

ORD-0006

데모 헤드폰

129,000원

응답 기록

새 주문 / 기존 결과 재사용

응답 1 · 201 · ORD-0005 · 새 주문 생성

응답 2 · 201 · ORD-0006 · 새 주문 생성

중복은 막고, 정상적인 새 주문은 유지합니다.

같은 요청 재전송

2 회 → 1 건

동시에 도착해도
같은 주문번호로 응답

별도의 새 주문

새 주문 허용

다른 요청 표식이면
정상적으로 추가 접수

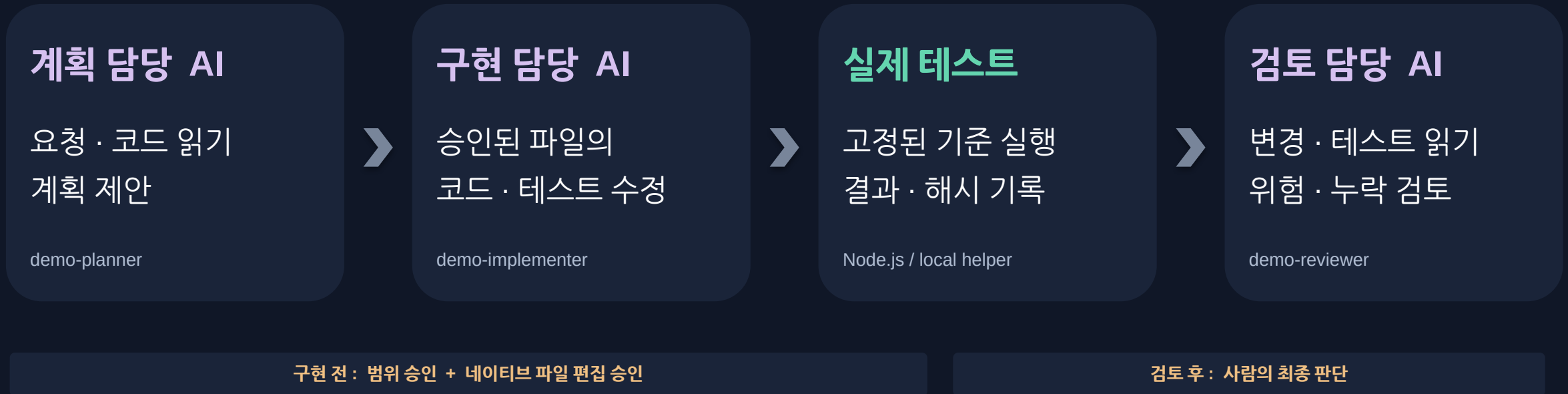
같은 표식 · 다른 내용

충돌 거부

상품 · 수량이 달라지면
기존 주문을 바꾸지 않음

사람이 정한 경계 : 코드 · 테스트 4 개 파일만 | 결제 · DB · 인증 · 의존성 · 배포 변경 없음

AI 는 역할을 나눠 일하고 , 사람은 범위와 결과를 통제합니다 .



역할별 실제 CLI 세션을 로컬 파일로 인계합니다 . 자율 A2A 통신 프로토콜 구현은 아닙니다 .

AI가 실제로 일하고, 사람이 통제하는 장면을 보겠습니다.

코드를 읽지 않아도 됩니다. 고객 결과, 승인 지점, 검토 근거만 확인해 주세요.



Copilot v1.0.88 uses AI.
Check for mistakes.

Getting started

/init - Initialize Copilot instructions for this repository
/model - Switch models across providers, or use Auto

Selected custom agent: demo-planner

› REQUEST.md의 ORDER-001을 계획하세요. 관련 소스와 테스트를 실제로 읽고, 승인 전에는 구현하지 마세요. 11:03
고객 문제와 완료 기준을 먼저 설명하세요. 실패·부분 성공·첫 동작이 새 주문인 경우에도 UI가 모순되지
않아야 합니다. 파일을 쓰지 말고 최종 답변으로 계획만 반환하세요.

~/GitHub/ghcp-agentic-dev-ghcp/demo/runs/cli-take-02 [./main]

Session: 0 AIC used

› □

o Working **esc** interrupt

demo-planner · Auto

5분 영상 재생 ▶

원본 PTY 녹화 · 승인 입력은 자동 리허설 · 대기 편집 / 가속

AI 의 가치는 , 고객에게 보이는 결과로 확인합니다 .

BEFORE · 요청 2 회 / 주문 2 건

02 · 실제 서버 처리 결과

시스템에는 몇 건이 생겼을까요?

보낸 요청
2 회

→

생성된 모의 주문
2 건

같은 주문이 중복 생성되었습니다
의도한 주문 1건 / 실제 생성 2건

실제 생성된 주문

ORDER ID / AMOUNT

ORD-0005 데모 헤드폰 129,000원

ORD-0006 데모 헤드폰 129,000원

응답 기록

새 주문 / 기존 결과 재사용

응답 1 · 201 · ORD-0005 · 새 주문 생성

응답 2 · 201 · ORD-0006 · 새 주문 생성

AFTER · 요청 2 회 / 주문 1 건

02 · 실제 서버 처리 결과

시스템에는 몇 건이 생겼을까요?

보낸 요청
2 회

→

생성된 모의 주문
1 건

의도한 주문 수와 일치합니다
의도한 주문 1건 / 실제 생성 1건

실제 생성된 주문

ORDER ID / AMOUNT

ORD-0009 데모 헤드폰 129,000원

응답 기록

새 주문 / 기존 결과 재사용

응답 1 · 201 · ORD-0009 · 새 주문 생성

응답 2 · 200 · ORD-0009 · 기존 주문 결과 재사용

작업은 AI에 맡겨도, 승인 권한은 개발자에게 남깁니다.

```

76 +         json(res, 409, { error: { code: 'IDEMPOTENCY_CONFLICT' } }); return;
77 +     }
78 +     const order = await existing.promise;
79 +     json(res, 200, { order, replayed: true }); return;
80 + }
81 + const entry = { productId: input.productId, quantity: input.quantity, promise: null };
82 + idempotency.set(scope, entry);
83 + entry.promise = createOrder(input).catch((error) => {
84 +     if (idempotency.get(scope) === entry) idempotency.delete(scope);
85 +     throw error;
86 + });
87 + const order = await entry.promise;
88 + json(res, 201, { order, replayed: false }); return;
89 + }
90 + if (req.method === 'GET' && staticFiles.has(url.pathname)) {

```

Do you want to update /Users/junwoojeong/GitHub/ghcp-agentic-dev-ghcp/demo/runs/cli-take-02/src/app.mjs?

- 1. Yes
- 2. Yes, and don't ask again for file operations when in this repo (~/.github/.../cli-take-02)
- 3. No, and tell Copilot what to do differently (Esc to stop)

↑/↓ to navigate · enter to select · esc to cancel

① 범위 승인

로컬 게이트

명시적 문구 없으면 구현 차단

② 편집 승인

Copilot의 실제 권한 UI
변경을 보고 '이번만 허용'

품질은 확인 가능하게 . 출시는 책임 있게 .

● RECOMMENDATION: READY_FOR_HUMAN_REVIEW

관찰 - 고객 영향 : 검토한 변경은 동일한 체크아웃 ·키·주문 내용의 재전송을 기존 주문에 연결하고, 충돌 내용은 거절하며, 다른 키의 새 주문은 허용합니다. 변경 범위는 요청된 네 파일과 일치합니다. 코드에서 조치가 필요한 결함은 발견하지 못했습니다.

완료 기준과 근거 : .demo/03-tests.tap 에는 저장소 테스트 17/17, acceptance 테스트 16/16 통과가 기록되어 있고, .demo/03-verification.json 도 두 테스트 묶음의 종료 코드 0을 기록합니다. 이는 AC1-5와 UI의 요청 실패 ·부분 실패 처리 등을 뒷받침하지만, 제가 테스트를 실행한 것은 아닙니다. .demo/06-browser-check.json 은 동시 재전송, 별도 새 주문, 버튼 중복 클릭 방지, 오류 복구 등 11개 브라우저 확인을 모두 통과했다고 기록합니다. 이 파일의 sourceDigest 는 현재 검증 파일의 값과 일치합니다. 다만 기록에 열거된 스크린샷 경로는 존재하지 않아 이미지 자체는 확인하지 못했습니다.

남은 사항과 판단 : .demo/04-review.md 는 브라우저 기록이 없고 저장소 테스트가 14개라고 적어 현재 TAP 및 브라우저 기록과 불일치합니다. 기록의 실제 실행을 제가 독립적으로 재현하지는 않았습니다. 저장소는 단일 프로세스 메모리 기반이며 재시작 ·다중 인스턴스 안전성은 검증 대상이 아닙니다. **제안 :** 기록상 사람 검토 단계로 넘길 수 있습니다. **승인 :** 이 권고는 출시 승인이나 병합 승인이 아니며, 최종 출시 판단은 사람에게 남아 있습니다.

~/GitHub/ghcp-agentic-dev-ghcp/demo/runs/cli-take-02 [./main*]

Session: 0.63 AIC used

> □

← open sidebar · / commands · ? help

demo-reviewer · Auto → gpt-6-luna

Copilot 검토

실제 변경 · 테스트 확인
누락 · 위험 · 미확인 조건 정리

개발자 최종 판단

검토 권고 ≠ 출시 승인
자동 PR · 병합 · 배포 없음

Copilot 은 개발 도구를 넘어 , 팀의 실행력을 확장하는 선택입니다 .

생산성 · 반복 작업 위임

탐색 · 구현 부담을 맡기고 핵심 개발에 집중

속도 · 작업 흐름 연결

요청부터 실제 변경 · 검토까지 이어지는 실행

품질 · 근거 중심 판단

실패와 재작업까지 기록하고 결과를 확인

통제 · 책임 있는 확장

승인 지점과 허용 범위를 정해 AI 활용

한 팀, 한 업무로 시작하고, 확장은 성과를 보고 결정합니다.

속도

가치 전달 리드타임

요청부터 검토까지 걸린 시간
유사한 작업의 전후 비교

품질

재작업과 검토 부담

요구 누락 · 회귀 결함
사람의 검토 시간 함께 확인

경제성

회수한 시간의 가치

라이선스 · 사용량 · 도입 비용과
확보한 개발 여력을 함께 평가

활용도는 채택 지표, ROI는 업무 성과와 비용의 문제입니다. 절감률은 파일럿에서 확인합니다.

코드를 읽는 단계부터 개발 작업을 위임합니다.

동시·순차 요청은 한 주문으로 처리합니다. 첫 응답은 201, 재사용 응답은 200으로 같은 주문번호를 반환합니다. 같은 범위·키에 다른 상품 또는 수량이면 진행 중에도 409로 거절하고 기존 결과는 보존합니다. 주문 검증에 실패한 요청은 키를 소비하지 않습니다. 상태·목록·404 동작은 유지합니다.

- tests/app.test.mjs : 키 누락·형식 오류, 동시/순차 재전송, 진행 중 충돌, 다른 키 및 다른 체크아웃, 잘못된 주문 후 같은 키 재사용, 기존 상태·목록·404 동작을 검증합니다.
- public/app.mjs : 일반 전송 중 중복 클릭을 막되 동시 전송 실험은 실제 요청 2개를 보냅니다. 각 응답의 성공·실패를 따로 기록하고 부분 성공에도 목록을 갱신하며, 요청 실패와 목록 조회 실패를 구분해 표시합니다. 초기 요청은 새 주문, 재전송은 같은 키, 별도 새 주문은 새 키라는 흐름을 분명히 해 첫 동작이 새 주문이어도 설명·건수가 어긋나지 않게 합니다.
- public/index.html : 새 주문과 기존 결과 재사용, 로딩·실패·부분 성공을 구분해 안내하고 두 실험 시나리오를 확인할 수 있게 합니다. 브라우저에서 동시 재전송과 별도 새 주문을 확인합니다.

범위 밖 : 실제 결제·고객 데이터·배포·의존성 변경은 하지 않습니다. 메모리 저장은 단일 Node 프로세스 범위이며 재시작·다중 인스턴스의 안전성을 보장하지 않습니다. 운영 전에는 영속 저장소의 원자성·고유 제약과 키 수명, 장애·재시도 정책 등을 별도로 검토해야 합니다.

승인 **checkpoint**: 위 네 파일만 변경하는 범위를 사람에게 제안합니다. 아직 구현 승인은 아닙니다. 승인 후 demo-implementer 에 이 기준으로 인계하고, 실제 테스트 및 브라우저 확인 후 출시 여부는 별도로 판단합니다.

~/GitHub/ghcp-agentic-dev-ghcp/demo/runs/cli-take-02 [∟main]

Session: 0.3 AIC used

> □

← open sidebar · / commands · ? help

demo-planner · Auto → gpt-6-luna

요청 + 실제 저장소

서버·화면·테스트를 함께 확인

변경 영향 연결

재전송·정상 주문·오류 상태 고려

실행 가능한 계획

허용된 네 파일로 범위 구체화

설명으로 끝내지 않고, 저장소의 코드와 테스트를 바꿉니다.

```
JS Read app.mjs 112 lines read
HT Read index.html 41 lines read
JS Read app.test.mjs 155 lines read
```

```
● Edit Edit tests/app.test.mjs
```

7s

- 리허설 승인 기록의 범위에 따라 구현했습니다. 이는 자동 리허설 승인이지 사람의 승인 기록은 아닙니다.
 - src/app.mjs : 주문 키 필수·형식 검증, 체크아웃별 생성 작업 예약과 결과 재사용, 다른 내용의 키 재사용 충돌 처리를 추가했습니다. 잘못된 주문은 키를 소비하지 않습니다.
 - public/app.mjs, public/index.html : 새 주문과 재사용 응답을 구분하고, 동시 요청 실험·버튼 로딩 상태·개별 실패 및 부분 성공 표시를 반영했습니다.
 - tests/app.test.mjs : 순차·동시 재전송, 내용 충돌, 키 경계값, 체크아웃 범위, 잘못된 주문 후 재시도를 확인하는 회귀 테스트를 추가했습니다.

테스트와 브라우저 확인은 요청대로 실행하지 않았습니다. 이전 기준 로그에는 저장소 테스트 6개 통과와 인수 테스트 9개 실패가 기록되어 있지만, 이는 이번 변경의 검증 결과가 아닙니다. 요청하신 이전 리뷰·브라우저 확인·테스트 산출물 파일은 없었습니다. 이후 검증은 컨트롤러가 수행해야 합니다.

```
~/GitHub/ghcp-agentic-dev-ghcp/demo/runs/cli-take-02 [^ main*]
```

```
Session: 1.11 AIC used
```

```
> □
```

```
← open sidebar · / commands · ? help
```

```
demo-implementer · Auto → gpt-6-luna
```

실제로 바뀐 영역

서버 중복 방지
요청 상태·재사용 표시
고객 화면 안내
회귀 테스트

범위 밖 변경은 별도로 검사

테스트 통과로 끝내지 않고, 브라우저 실패까지 반영합니다.

사람이 고정한 업무 기준

16 / 16

변경 전 9 개 실패 → 수정 후 통과

저장소 회귀 테스트

17 / 17

기존 동작과 추가 경계 조건 확인

첫 서버 테스트 통과
→ 브라우저 실패 발견
→ CLI 재수정 · 재확인

테스트는 로컬 실행 도구가 수행합니다. AI 의 자기평가나 결함 부재의 보증이 아닙니다.

제품 기능과 데모 보조 도구를 구분합니다 .

실제 GitHub Copilot CLI

네이티브 터미널 UI
역할별 custom agent 프로필
파일 읽기 · 편집 · 변경 검토
실제 파일 편집 권한 요청

이 키트의 로컬 보조 도구

역할 순서 제어 · 파일 인계
명시적 범위 승인 문구
변경 범위 · 해시 검사와 테스트 실행
원본 PTY 녹화 · 편집 · 재생

A2A 프로토콜 · Copilot Studio · GitHub Actions 연결 아님 . 로컬 승인은 조직 인증을 대신하지 않음 .

실연 명령과 원본 근거를 함께 제공합니다 .

실제 CLI + 발표자 승인

`cd demo`

`npm run demo -- session live-01`

Git·Node.js 22+·Copilot CLI·gh 로그인 필요

계획 확인 → 승인 문구 → 파일별 Yes

각 역할 응답 후 `/exit` 로 다음 단계 인계

원본과 결과

영상

`video/Agentic-Development-Demo-KO.mp4`

원본 터미널

`video/terminal/cli-take-02/session.cast`

실제 변경 · 로그

`demo/cli-reference/.demo/`

발표 · 복구 가이드

`DEMO-GUIDE.ko.md`

오프라인 결과 : `cd demo && npm run fallback`

확인한 기능만 , 근거와 함께 설명합니다 .

공식 GitHub 문서

01 Copilot CLI 개요 · 권한 경계 ↗

02 CLI 사용 가이드 ↗

03 Custom agents 설정 ↗

04 도입 활용도 · 업무 흐름 metrics ↗

실행 환경 : Copilot CLI 1.0.88

확인일 : 2026-09-26 KST

이 데모로 보장하지 않는 것

생산성 · 매출 · 비용 개선율

결함이 전혀 없다는 보장

재시작 · 분산 환경 · 실제 결제 안전성

인증된 조직 승인 · 자동 배포